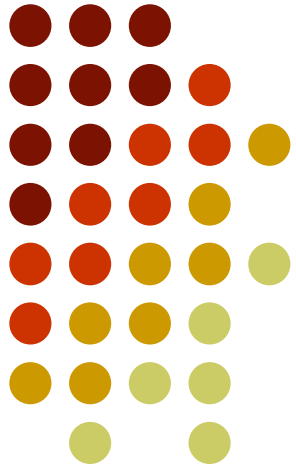
# 9 完全市场中一般均衡的性质



© Jiang Jie

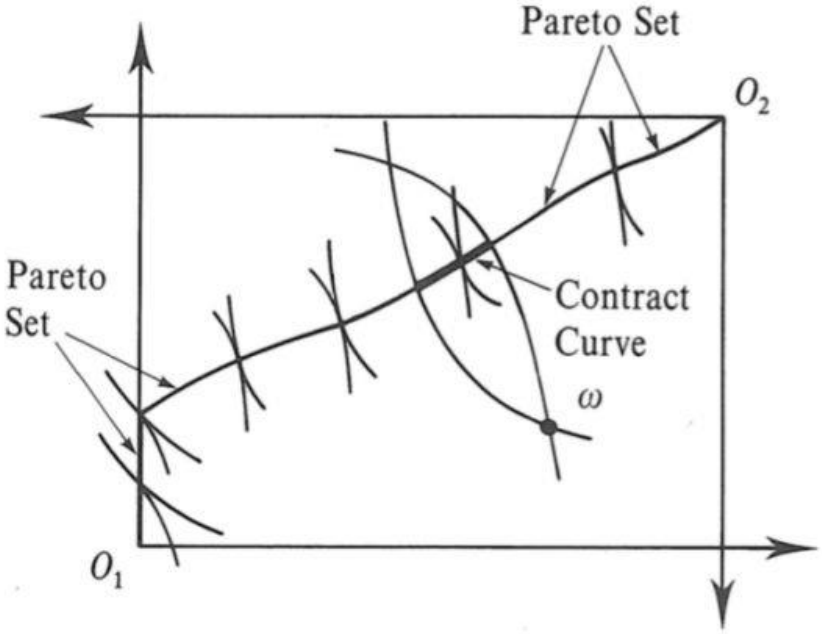
# 概要

- 最优性
- 风险分担
- 代表性参与者
- 均衡中的资产价格

© Jiang Jie

# 9.1最优性

- Pareto最优




$$MRS_{1,2}^{1} = \frac{\dfrac{\partial U\left(c_1^1, c_2^1\right)}{\partial c_1^1}}{\dfrac{\partial U\left(c_1^1, c_2^1\right)}{\partial c_2^1}} = \frac{\dfrac{\partial U\left(c_1^2, c_2^2\right)}{\partial c_1^2}}{\dfrac{\partial U\left(c_1^2, c_2^2\right)}{\partial c_2^2}} = MRS_{1,2}^{2}$$

# 9.1最优性

- 定理9.1（福利经济学第一定理）对存在Arrow-Debreu证券市场的经济来说，均衡达到的资源配置是Pareto最优的。

- 例子：第8讲的第一个均衡算例

$$MRS^1_{a,0} = MRS^2_{a,0}, MRS^1_{b,0} = MRS^2_{b,0}, MRS^1_{a,b} = MRS^2_{a,b}$$

© Jiang Jie

# 9.1最优性

- 定理9.2 配置$\{c_k\}$是Pareto最优的，如果存在一组权重$\mu_k>0(k=1,2,\cdots,K)$，使得$\{c_k\}$是下面问题的解

$$\max_{\{c_k,\forall k\}} \sum_k \mu_k \left[ u_{k,0}\left(c_{k,0}\right) + \rho_k \sum_{\omega=1}^{\Omega} p_\omega u_{k,1}\left(c_{k,1\omega}\right) \right]$$

$$s.t. \quad \sum_k c_{k,0} = \sum_k e_{k,0}$$

$$\sum_k c_{k,1\omega} = \sum_k e_{k,1\omega}, \forall \omega$$

© Jiang Jie

# 9.1最优性

- 定理9.2的优化：对所有参与者的加权效用进行优化（中央计划者问题）
- 构建拉格朗日函数

$$L=\sum_k \mu_k\left[u_{k,0}\left(c_{k,0}\right)+\rho_k\sum_{\omega=1}^{\Omega}p_\omega u_{k,1}\left(c_{k,1\omega}\right)\right]+\phi'_0\left[\sum_k e_{k,0}-\sum_k c_{k,0}\right]+\sum_\omega \phi'_\omega\left[\sum_k e_{k,1\omega}-\sum_k c_{k,1\omega}\right]$$

- 一阶条件

$$\frac{\partial L}{\partial c_{k,0}}=0:\ \ \mu_k u'_{k,0}\left(c_{k,0}\right)=\phi'_0,\forall k$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_{k,\omega}}=0:\ \mu_k\rho_k p_\omega u'_{k,1}\left(c_{k,\omega}\right)=\phi'_\omega,\forall k,\omega$$

© Jiang Jie

# 9.1最优性

回忆：第8讲的结果

$$c_{k,0} = u'^{-1}_{k,0}\left(\frac{\phi'_0}{\mu_k}\right) \qquad c_{k,0} = u'^{-1}_{k,0}\left(\lambda_k\right)$$

$$c_{k,1\omega} = u'^{-1}_{k,1}\left(\frac{\phi'_\omega}{\mu_k \rho_k p_\omega}\right) \qquad c_{k,1\omega} = u'^{-1}_{k,1}\left(\frac{\lambda_k \phi_\omega}{\rho_k p_\omega}\right)$$

- 令

$$\frac{\phi'_0}{\mu_k} = \lambda_k, \phi_\omega = \frac{\phi'_\omega}{\phi'_0}$$

两种方式解出的消费（资源配置）完全一样

© Jiang Jie

# 9.1最优性

- 定理9.3（福利经济学第二定理）完全市场中，任何一个帕累托最优配置都可以由某个对应某种财富初始分配的市场均衡来达到。

© Jiang Jie

# 9.1最优性

- 例子：第8讲的第二个均衡算例

$$\max U_1\left(c_{1,0},c_{1,a},c_{1,b}\right)+\mu U_2\left(c_{2,0},c_{2,a},c_{2,b}\right)$$

$$s.t.\quad c_{1,0}+c_{2,0}=15$$

$$c_{1,a}+c_{2,a}=5$$

$$c_{1,b}+c_{2,b}=8$$

$$\frac{\partial U_1/\partial c_{1,0}}{\partial U_2/\partial c_{2,0}}=\frac{\partial U_1/\partial c_{1,a}}{\partial U_2/\partial c_{2,a}}=\frac{\partial U_1/\partial c_{1,b}}{\partial U_2/\partial c_{2,b}}=\mu$$

© Jiang Jie

# 9.2风险分担

- 总消费 $C_{1\omega}=\sum_{k=1}^{K}c_{k,1\omega}=\sum_{k=1}^{K}u'^{-1}_{k,1}\left(\frac{\phi'_{\omega}}{\mu_k\rho_k p_\omega}\right)$

- $u'^{-1}_{k,1}$ 是单调函数，$\mu_k,\rho_k,p_\omega$ 是外生参数

$$\phi'_{\omega}=g\left(C_{1\omega}\right)=g\left(E_{1\omega}\right)$$

$$c_{k,1\omega}=u'^{-1}_{k,1}\left(\frac{g\left(E_{1\omega}\right)}{\mu_k\rho_k p_\omega}\right)$$

© Jiang Jie

# 9.2风险分担

- 定理9.4 完全市场达到均衡时，参与者在不同状态中消费的波动只与各个状态中总禀赋的波动有关，而与参与者自己的禀赋在各个状态中的波动无关

- 定理9.5　对于任意两个状态ω和ω’，如果有 $C_{1\omega} > C_{1\omega'}$，则对任意参与者k，都有 $c_{k,1\omega} > c_{k,1\omega'}$

© Jiang Jie

# 定理9.5证明

- （反证法）假设 $C_{1\omega} > C_{1\omega'}$ ，但对于某个参与者k有 $c_{k,1\omega} < c_{k,1\omega'}$

由中央计划者问题优化的一阶条件，可知

$$\mu_k \rho_k u'_{k,1}\left(c_{k,\omega}\right) = \mu_{k'} \rho_{k'} u'_{k',1}\left(c_{k',\omega}\right)$$

$$\mu_k \rho_k u'_{k,1}\left(c_{k,\omega'}\right) = \mu_{k'} \rho_{k'} u'_{k',1}\left(c_{k',\omega'}\right)$$

$u'_{k,1}$ 单调，$c_{k,1\omega} < c_{k,1\omega'}$ 意味着对于任意参与者k’，有 $c_{k',1\omega} < c_{k',1\omega'}$

$$\sum_{k=1}^{K} c_{k,1\omega} = C_{1\omega} < C_{1\omega'} = \sum_{k=1}^{K} c_{k,1\omega'}$$ 与前面假设矛盾！

© Jiang Jie

# 9.2风险分担

- 每个参与者的消费波动仅与总禀赋波动有关
- 总禀赋的风险是均衡时参与者承担的唯一风险
- 总禀赋较高的状态下所有参与者的消费都较多
- 完全市场的风险分担最优

© Jiang Jie

# 9.2风险分担

- 例子：考虑一个经济，未来有等概率的2个状态，有2个参与者，效用函数表示为

$$U_k = \log\left(c_{k,0}\right) + \frac{1}{2}\left[\log\left(c_{k,a}\right) + \log\left(c_{k,b}\right)\right]$$

- 禀赋

| | t=0 | t=1 | |
|---|---|---|---|
| | | ω=a | ω=b |
| 参与者 1 | 4 | 1 | 5 |
| 参与者 2 | 4 | 5 | 1 |

- 交易后的均衡配置？

© Jiang Jie

# 9.2风险分担

- 继续上例：改变初始禀赋

| | t=0 | t=1 | |
|---|---|---|---|
| | | ω=a | ω=b |
| 参与者 1 | 4 | 1 | 3 |
| 参与者 2 | 4 | 5 | 3 |

- 新的均衡配置？

© Jiang Jie

# 9. 2风险分担

- 定理9.6 当且仅当 $\forall k : u'_{k,1}(c) = \delta_k (d_k + c/\gamma)^{-\gamma}$

  时，线性分担原则成立。其中 $\delta_k > 0$ 且 $\gamma \geq -1$

- 线性分享规则的条件要求所有参与者的效用函数都是HARA类且具有相同的指数γ

© Jiang Jie

# 9. 3代表性参与者

- 中央计划者关心总消费的效用

- 代表性参与者(representative agent)：具有如下期望效用函数的假想参与者

$$u_0\left(C_0\right)+\sum_{\omega} p_{\omega} u_1\left(C_{1\omega}\right)$$

© Jiang Jie

# 9.3代表性参与者

- 代表性参与者的禀赋是经济的总禀赋
- 市场完全时，只有唯一一个代表性参与者的市场与有多个参与者的市场，具有相同的价格
- 只需确定代表性参与者的总禀赋及效用函数，即可对资产进行定价

© Jiang Jie

# 9. 3代表性参与者

- 例子：第8讲的第一个均衡算例

$$\max U = U_1\left(c_{1,0}, c_{1,a}, c_{1,b}\right) + \mu U_2\left(c_{2,0}, c_{2,a}, c_{2,b}\right) = \log c_1 + \mu 2\sqrt{c_2}$$

$$s.t. \quad c_{1,0} + c_{2,0} = 1$$

$$c_{1,a} + c_{2,a} = 2$$

$$c_{1,b} + c_{2,b} = 1$$

© Jiang Jie

# 9. 3代表性参与者

$$c_{1,0}=\frac{-1+\sqrt{1+4\mu^2}}{2\mu^2}$$

$$c_{1,a}=\frac{-1+\sqrt{1+8\mu^2}}{2\mu^2}$$

$$c_{1,b}=\frac{-1+\sqrt{1+4\mu^2}}{2\mu^2}$$

- 状态价格

$$\phi_a=\frac{\frac{1}{2}u'_{1,1}\left(c_{1,a}\right)}{u'_{1,0}\left(c_{1,0}\right)}=\frac{c_{1,0}}{2c_{1,a}}=\frac{-1+\sqrt{1+4\mu^2}}{2\left(-1+\sqrt{1+8\mu^2}\right)}$$

$$\phi_b=\frac{\frac{1}{2}u'_{1,1}\left(c_{1,b}\right)}{u'_{1,0}\left(c_{1,0}\right)}=\frac{c_{1,0}}{2c_{1,b}}=\frac{1}{2}$$

© Jiang Jie

# 9. 3代表性参与者

- 代入预算约束

$$w_1 = 1 = c_{1,0} + \phi_a c_{1,a} + \phi_b c_{1,b}$$

- 解得 $\mu^2 = 2$

- 有 $\phi_a = \dfrac{-1+\sqrt{1+4\mu^2}}{2\left(-1+\sqrt{1+8\mu^2}\right)} = \dfrac{1}{\sqrt{17}-1} \approx 0.3202$

© Jiang Jie

# 9. 3代表性参与者

- 代表性参与者的效用函数不易确定
- 代表性参与者的效用函数与个体参与者的效用函数形式相同时，称存在**加总**(aggregation)
- 存在加总，不需求解均衡即可得到均衡价格

© Jiang Jie

# 9. 3代表性参与者

- 定理9.7 如果所有参与者具有如下HARA效用函数

$$u_k(c)=\frac{(d_k+c)^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

其中$\gamma>0$，那么代表性参与者具有相同形式的效用函数

$$u(C)=\frac{(d+C)^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

且与财富在参与者之间的分布无关

© Jiang Jie

# 9.3代表性参与者

- 加总：不用求解均衡就可得到均衡价格

- 令 $u_0(C)=\dfrac{(d+C)^{1-\gamma}}{1-\gamma}$ 且 $u_1(C)=\rho u_0(C)$，有

$$\phi_\omega=\frac{p_\omega u'_1(C_{1\omega})}{u'_0(C_0)}=\rho p_\omega\left(\frac{d+C_0}{d+C_{1\omega}}\right)^{\gamma}$$

© Jiang Jie

# 9. 4均衡中的资产价格

- 代表性参与者的优化问题

$$\max_{\{\theta_j, j=1,\ldots,J\}} u(C_0) + \rho \sum_{\omega} p_\omega u(C_{1\omega})$$

$$s.t. \quad C_0 = E_0 - \sum_j S_j \theta_j$$

$$C_{1\omega} = E_{1\omega} + \sum_j X_{j,1\omega} \theta_j, \forall \omega$$

其中，$S_j$表示第j种资产的价格，$\theta_j$表示第j种资产的选择量，$X_{j,1\omega}$表示第j种资产在1期ω状态下的支付

© Jiang Jie

# 9. 4均衡中的资产价格

$$\max_{\{\theta_j, j=1,\ldots,J\}} u\left(E_0 - \sum_j S_j\theta_j\right) + \rho \sum_\omega p_\omega u\left(E_{1\omega} + \sum_j X_{j,1\omega}\theta_j\right)$$

- 一阶条件为 $S_j u'(C_0) = \rho \sum_\omega p_\omega u'(C_{1\omega}) X_{j,1\omega}$

$$1 = \rho \sum_\omega p_\omega \frac{u'(C_{1\omega})}{u'(C_0)}(1 + r_{j,1\omega})$$

$$1 = E\left[\rho \frac{u'(\tilde{C}_1)}{u'(C_0)}(1 + \tilde{r}_j)\right]$$

© Jiang Jie

# 9.4均衡中的资产价格

- 定义 $\tilde{\pi} \triangleq \rho \dfrac{u'(\tilde{C}_1)}{u'(C_0)}$ 随机贴现因子

$$1 = E\left[\tilde{\pi}\left(1+\tilde{r}_j\right)\right]$$

- 无风险资产 $1 = E\left[\tilde{\pi}\left(1+r_f\right)\right] \Rightarrow E(\tilde{\pi}) = \dfrac{1}{1+r_f}$

- 两式相减 $E\left[\tilde{\pi}\left(\tilde{r}_j - r_f\right)\right] = 0$

$$E(\tilde{\pi})\left[E\left(\tilde{r}_j\right) - r_f\right] + Cov\left(\tilde{\pi}, \tilde{r}_j\right) = 0$$

$$E\left(\tilde{r}_j\right) - r_f = -\left(1+r_f\right) Cov\left(\tilde{\pi}, \tilde{r}_j\right)$$

# 9. 4均衡中的资产价格



- 若风险与相对边际效用不相关：预期收益率为无风险利率
- 个体风险(idiosyncratic risk)不影响价格
- 总体风险(aggregate risk)：相对边际效用反映的风险。定价与总体风险有关

© Jiang Jie

# 9.4均衡中的资产价格

- 负相关：证券在资源稀缺时支付较低，正的风险溢价，价格较低

- 正相关：证券在资源稀缺时支付较高（保险），负的风险溢价，价格较高

© Jiang Jie

# 9. 4均衡中的资产价格

- CCAPM也可价格来表示

$$S_j = E\left[\tilde{\pi}\tilde{X}_j\right]$$

$$S_j = E(\tilde{\pi})E(\tilde{X}_j) + Cov(\tilde{\pi}, \tilde{X}_j) = \frac{E(\tilde{X}_j)}{1+r_f} + Cov(\tilde{\pi}, \tilde{X}_j)$$

© Jiang Jie

# 9. 4均衡中的资产价格

- 作为CCAPM特例的CAPM
- 假设参与者的效用函数为二次型

$$u(c) = -ac^2 + bc, a > 0$$

- 市场组合：经济中总禀赋的要求权
- 代入随机贴现因子 $\tilde{\pi} \triangleq \rho \frac{u'(\tilde{C}_1)}{u'(C_0)} = \rho \frac{-2a\tilde{C}_1 + b}{-2aC_0 + b}$

© Jiang Jie

# 9. 4均衡中的资产价格

$$E\left(\tilde{r}_j\right)-r_f=-\left(1+r_f\right)Cov\left(\rho\frac{-2a\tilde{C}_1+b}{-2aC_0+b},\tilde{r}_j\right)$$

$$=\rho\frac{2a\left(1+r_f\right)}{-2aC_0+b}Cov\left(\tilde{C}_1,\tilde{r}_j\right)$$

- 代入 $\tilde{C}_1=S_M\left(1+\tilde{r}_M\right)$

$$E\left(\tilde{r}_j\right)-r_f=\rho\frac{2a\left(1+r_f\right)}{-2aC_0+b}S_M Cov\left(\tilde{r}_M,\tilde{r}_j\right)$$

- 对于市场组合M，同样有

$$E\left(\tilde{r}_M\right)-r_f=\rho\frac{2a\left(1+r_f\right)}{-2aC_0+b}S_M\,\mathrm{var}\left(\tilde{r}_M\right)$$

© Jiang Jie

# 9. 4均衡中的资产价格

$$\frac{E\left(\tilde{r}_j\right)-r_f}{E\left(\tilde{r}_M\right)-r_f}=\frac{Cov\left(\tilde{r}_M,\tilde{r}_j\right)}{\mathrm{var}\left(\tilde{r}_M\right)}$$

- 定义 $\beta_j \triangleq \frac{Cov\left(\tilde{r}_M,\tilde{r}_j\right)}{\mathrm{var}\left(\tilde{r}_M\right)}$

$$E\left(\tilde{r}_j\right)-r_f=\beta_j\left[E\left(\tilde{r}_M\right)-r_f\right]$$

© Jiang Jie